胡书畅

性别：男　　学历：本科应届生

电话：18758924720　　微信：yk420752002

教育经历

杭州电子科技大学信息工程学院　电子信息工程 | 本科　　2020.09 - 2024.06

主修课程：C 语言，单片机，嵌入式系统，模拟电子电路，通信电子电路，数字信号处理等。

个人介绍

全国电子设计大赛**全国一等奖**（控制题）担任**队长**，对嵌入式经验丰富。

软件：熟悉 51, stm32，NXP，ESP, TI 等单片机开发，掌握 C/Python 代码编写, FreeRTOS 系统使用,无刷电机使用等，擅长摄像头视觉识别，opencv，PID 运动控制,matlab 等。有丰富的项目调试经验。

硬件：掌握 AD, 立创 eda, 会画常用 PCB 板 layout,驱动电路, Buck/Boost 电源电路等

结构：精通设计搭建机械结构,用 solidwork,fusion360 设计 3D 打印结构件,担任实验室 3D 打印负责人

特别对嵌入式摄像头，opencv，PID 运动控制等有独到的见解，撰写的文章广受好评。

竞赛作品

全国大学生电子设计竞赛　　全国一等奖　　2023.08

- 担任**队长**，带领队员完成了云台打靶运动追踪系统的设计制作，并与 2w 余支全国队伍竞争并获得全国一等奖。主要负责软件代码编写，硬件电路设计，3D 打印建模制作。
- 项目**细节：**摄像头经过色域转换，二值化，高斯滤波，中值滤波后识别，经过颜色阈值筛选，矩形识别，角点检测，目标筛选后，用 PID 运动系统操控双舵机云台，让激光沿目标路径前进。
- 涉及**技术：**在 OpenMV 下进行图像处理和视觉识别；舵机控制齿轮组的精确控制，PID 自动控制。采用 AD，立创 EDA 绘制 18650 锂电池的降压电源电路原理图和两层板 Layout；基于 fusion360 建模舵机多齿轮减速结构，并采用 3D 打印机实现机械设计。

基于 UWB 定位的跟随运货小车　　毕业设计　　2024.06

- 基于 **UWB** 无线定位技术，基于 TWR 算法，完成了天线的调优，滤波算法的开发，实现高精度的定位。
- 使用麦克纳姆轮实现了小车的全向移动，融合陀螺仪进行 PID 闭环运动控制。
- 使用蓝牙串口完成了便携式触控屏的设计以及 UI 的开发。
- 基于 OPENMV 的 **tensorflow** 模型完成了视觉的物品识别。

浙江省大学生电子设计竞赛　　浙江省三等奖　　2022.08

- 设计并完成采用摄像头沿黑线灰度**循迹**的小车系统，完成两辆小车的通信，超声波测距实现在保持固定的距离下在场地上行驶。
- 项目细节：基于 **TI** 的 **MSP-EXP430** 单片机开发了整车的单片机系统，使用 OpenMV 完成灰度二值化，路线方向、道路、二叉路口和终点的识别和检测，利用 Lora 无线透传出串口和自定协议完成了**多车通信**。

全国大学生智能车竞赛（浙江赛区）　　浙江省三等奖　　2021.08

- 完成电磁越野组别的智能车，让小车快速自动经过**状况复杂**的弯道，草地，断路，障碍物，上坡等场地。
- 进行了 PID 算法的编写，并在实际场地中多次测试和调优。与团队协作最终完成了可靠度高，适应力好的作品。

项目经历

OpenCV LSD 直线算法　　2023.2-2023.4

- 负责物品图像识别和电机运动抓取代码的编写，使用 Qt 完成了程序界面的编写，使用 OpenCV 完成了在 HSL 色域的转换和数据增强，使用 LSD 直线检测算法完成了模型的识别。基于 STM8 单片机设计并制作了单反相机的电机运动实验系统，使用 CAN 接口和电脑 Java 上位机通信。使用 Matlab 二阶拟合评估了实验数据的趋势。
- 拟写的 CSDN 文档：Opencv LSD 直线算法的实战 — 一杯原谅绿茶

https://blog.csdn.net/u010280030/article/details/129843713

麦轮全向 AI 视觉智能车　　2022.1-2022.8

- 设计并制作了一台基于麦克纳姆轮的全向移动小车，搭载 AI 摄像头，实现目标图片识别和物品定位，并通过带电磁铁的机械臂，将目标物品放置到终点。
- 基于 NXP RT1064 芯片组编写了整车的代码，并使用 Python 基于双 Openart 摄像头完成了目标图像的定位和人工智能识别。使用 PD 增量式 PID 计算位置环，叠加 PID 角度环后，与速度环串联，控制小车运动系统。利用陀螺仪和地磁计的滤波算法完成小车实时位置检测。对 **TensorFlow** 模型进行训练和量化完成了图像识别模型，并使用蚁群算法，贪心算法解决了**路径规划**的问题。

奖状附件

National Undergraduate
Electronic Design Contest

参赛学校 杭州电子科技大学信息工程学院

参赛队学生 胡书畅 易馨 周昊

荣获二〇二三年
全国大学生电子设计竞赛
（本科组）全国壹等奖

特颁此证

全国大学生电子设计竞赛组织委员会
2023年9月

电证字 (2023) 第B-1283号

获奖证书

学生 胡书畅 易馨
指导教师 李金新 刘建岚

在2022年“TI杯”第十届浙江省大学生电子设计竞赛中，荣获本科组三等奖。

特发此证，以资鼓励。

浙江省大学生科技竞赛委员会
二〇二二年八月

第十六届全国大学生
智能汽车竞赛

- 获奖证书 -

杭州电子科技大学信息工程学院 胡书畅 同学，在 2021 年第十六届全国大学生智能汽车竞赛浙江赛区选拔赛暨第十届浙江省大学生智能汽车竞赛中，获得 **电磁越野组**

三等奖

竞赛组委会:
第十六届全国大学生智能汽车竞赛
组织委员会

吴澄院士
中国工程院院士
第十六届全国大学生智能汽车竞赛
组织委员会
名誉主任

吴启迪
国家自然科学基金委管理学部主任
第十六届全国大学生智能汽车竞赛
组织委员会名誉主任

主办单位:
中国自动化学会

周杰
清华大学 教授
第十六届全国大学生智能汽车竞赛
组织委员会主任委员

协办单位:
英飞凌科技（中国）有限公司
深圳国芯人工智能有限公司
百度在线网络技术（北京）有限公司
上海灵动微电子股份有限公司
南京沁恒微电子股份有限公司
科大讯飞（苏州）科技有限公司
航天增材科技（北京）有限公司
上海睿赛德电子科技有限公司
恩智浦（中国）管理有限公司

承办单位:
东北赛区 – 沈阳航空航天大学
华北赛区 – 北京科技大学天津学院
华东赛区 – 上海理工大学
华南赛区 – 桂林电子科技大学
西部赛区 – 重庆大学
安徽赛区 – 安徽中医药大学
山东赛区 – 济南大学泉城学院
浙江赛区 – 杭州电子科技大学信息工程学院
总 决 赛 – 哈尔滨工程大学

浙江省大学生
科技竞赛委员会

第十六届全国大学生
智能汽车竞赛